MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA) - Telugu

© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)

4.3. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) - Telugu

Administration and Scoring Instructions

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) was designed as a rapid screening instrument for mild cognitive dysfunction. It assesses different cognitive domains: attention and concentration, executive functions, memory, language, visuoconstructional skills, conceptual thinking, calculations, and orientation. Time to administer the MoCA is approximately 10 minutes. The total possible score is 30 points; a score of 26 or above is considered normal.

1. AlternatingTrailMaking:

Administration: The examiner instructs the subject: " దయచేసి ఒక సంఖ్య నుండి ఒక అక్షరంను క్రమంగా కలిపే రేఖను గీయండి. ఇక్కడి నుండి మొదలు పెట్టండి ('1' ని చూపండి). '1' నుండి ' క ', ' క ' నుండి '2' మరియు '2' నుండి ' ఖ ' కి అలా ' జ్ఞ ' వరకు కలపండి(' జ్ఞ ' చూపండి).."

Scoring: Allocate one point if the subject successfully draws the following pattern:
1 – క - 2- ఖ - 3- గ - 4- ఘ - 5- జ్ఞ , without drawing any lines that cross. Any error that is not immediately self-corrected earns a score of 0.

2. VisuoconstructionalSkills(Cube):

Administration: The examiner gives the following instructions, pointing to the **cube**: "మీరు ఈ డ్రాయింగ్ ని వీలైనంత ఖచ్చితంగా క్రింది స్థలంలో గీయండి (copy చేయండి)."
Scoring: One point is allocated for a correctly executed drawing.
• Drawing must be three-dimensional
• All lines are drawn
• No line is added
• Lines are relatively parallel and their length is similar (rectangular prisms are accepted)

A point is not assigned if any of the above-criteria are not met.

3. VisuoconstructionalSkills(Clock):

Administration: Indicate the right third of the space and give the following instructions: "ఒక గడియారాన్ని గీయండి, అన్ని సంఖ్యలను రాయండి మరియు 11 గంటల 10 నిముషాల సమయాన్ని చూపండి.".

Scoring: One point is allocated for each of the following three criteria:
• Contour (1 pt.): the clock face must be a circle with only minor distortion acceptable (e.g., slight imperfection on closing the circle);
• Numbers (1 pt.): all clock numbers must be present with no additional numbers; numbers must be in the correct order and placed in the approximate quadrants on the clock face; Roman numerals are acceptable; numbers can be placed outside the circle contour;
• Hands (1 pt.): there must be two hands jointly indicating the correct time; the hour hand must be clearly shorter than the minute hand; hands must be centred within the clock face with their junction close to the clock centre.

A point is not assigned for a given element if any of the above-criteria are not met.

© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)

4. Naming:

Administration: Beginning on the left, point to each figure and say: "ఈ జంతువు పేరు చెప్పండి.".

Scoring: One point each is given for the following responses: (1) lion (2) rhinoceros or rhino (3) camel or dromedary.

5. Memory:

Administration: The examiner reads a list of 5 words at a rate of one per second, giving the following instructions: "ఇది ఒక జ్ఞాపక శక్తి పరీక్ష. నేను కొన్ని పదాల జాబితాను చదువుతాను అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. నేను చెప్పిన తరువాత మీకు ఎన్ని పదాలు గుర్తుంటే అన్ని పదాలు చెప్పండి. మీరు పదాలను ఏ క్రమంలో చెప్పినా పరవాలేదు". Mark a check in the allocated space for each word the subject produces on this first trial. When the subject indicates that (s)he has finished (has recalled all words), or can recall no more words, read the list a second time with the following instructions: "నేను రెండవ సారి అవే పదాల జాబితాను చదువుతాను. మీరు మొదటిసారి చెప్పిన పదాలతో పాటు ఇంకా ఎక్కువ పదాలు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.." Put a check in the allocated space for each word the subject recalls after the second trial.
At the end of the second trial, inform the subject that (s)he will be asked to recall these words again by saying, "నేను పరీక్ష చివరలో మళ్లీ ఆ పదాలను అడుగుతాను, గుర్తుపెట్టుకోండి."

Scoring: No points are given for Trials One and Two.

6. Attention:

Forward Digit Span: Administration: Give the following instruction: "నేను కొన్ని సంఖ్యలను చెపుతాను, నేను చెప్పిన తరువాత ఖచ్చితంగా అదే క్రమంలో తిరిగి చెప్పండి.". Read the five number sequence at a rate of one digit per second.

Backward Digit Span: Administration: Give the following instruction: "ఇపుడు నేను మరిన్ని సంఖ్యలు చెపుతాను, కానీ నేను చెప్పిన క్రమంలో కాకుండా వాటిని వెనుక క్రమంలో తిరిగి చెప్పాలి." Read the three number sequence at a rate of one digit per second.

Scoring: Allocate one point for each sequence correctly repeated, (*N.B.*: the correct response for the backwards trial is 2-4-7).

Vigilance: Administration: The examiner reads the list of letters at a rate of one per second, after giving the following instruction: "నేను కొన్ని అక్షరాల క్రమాన్ని చదువుతాను. నేను 'అ' అనే అక్షరం చెప్పిన ప్రతిసారీ, మీ చేయితో ఒకసారి తట్టాలి. నేను వేరే అక్షరం చెప్పినపుడు మీ చేయిని తట్టకూడదు.".

Scoring: Give one point if there is zero to one errors (an error is a tap on a wrong letter or a failure to tap on letter 'అ').

© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)

Serial 7s**:** Administration: The examiner gives the following instruction: "ఇపుడు, వంద నుండి ఏడు తీసివేయండి, ఆ తరువాత ఆ సమాధానం నుండి అలా క్రమంగా నేను ఆపమని చెప్పేంత వరకు 7 ను తీసివేస్తూ ఉండండి.." Give this instruction twice if necessary.

Scoring**:** This item is scored out of 3 points. Give no (0) points for no correct subtractions, 1 point for one correction subtraction, 2 points for two-to-three correct subtractions, and 3 points if the participant successfully makes four or five correct subtractions. Count each correct subtraction of 7 beginning at 100. Each subtraction is evaluated independently; that is, if the participant responds with an incorrect number but continues to correctly subtract 7 from it, give a point for each correct subtraction. For example, a participant may respond "92 – 85 – 78 – 71 – 64" where the "92" is incorrect, but all subsequent numbers are subtracted correctly. This is one error and the item would be given a score of 3.

7. Sentence repetition:

Administration: The examiner gives the following instructions: "నేను మీకు ఒక వాక్యం చెపుతాను. ఖచ్చితంగా నేనేమి చెప్పానో అలాగే దాన్ని తిరిగి చెప్పాలి (విరామం): **రాజు ఒక్కడే ఈ రోజు సహాయం చేస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను.**" Following the response, say: "నేను ఇపుడు వేరొక వాక్యం చదువుతాను. ఖచ్చితంగా నేనేమి చెప్పానో అలాగే తిరిగి చెప్పండి. (విరామం) : **కుక్కను గదిలో చూసినప్పుడల్లా పిల్లి మంచం కింద దాక్కుంటుంది.**"

Scoring: Allocate 1 point for each sentence correctly repeated. Repetition must be exact. Be alert for errors that are omissions (e.g., omitting "only", "always") and substitutions/additions (e.g., "John is the one who helped today;" substituting "hides" for "hid", altering plurals, etc.). [Note: *Original sentences are, "I only know that John is the one to help today" and " The cat always hid under the couch when dogs were in the room"*]

8. Verbal fluency:

Administration: The examiner gives the following instruction: "నేను మీకు ఒక అక్షరం చెప్తాను మీరు ఆ అక్షరం నుండి మొదలయ్యే పదాలు ఎన్ని ఎక్కువ చెప్పగలరో అన్ని చెప్పండి. మనుషుల పేర్లు మరియు ప్రాంతాల పేర్లు మాత్రం చెప్పకూడదు. మీకు ఒక నిమిషం సమయం ఇస్తాను. ఇపుడు, మీరు 'ప' అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే పదాలు ఎన్ని వీలైతే అన్ని చెప్పండి."

Scoring: Allocate one point if the subject generates 11 words or more in 60 sec. Record the subject's response in the bottom or side margins.

9. Abstraction:

Administration: The examiner asks the subject to explain what each pair of words has in common, starting with the example: "ఒక టమాట మరియు బంగాళదుంపకు ఏ విధమైన పోలిక ఉందో నాకు చెప్పండి.". If the subject answers in a concrete manner, then say only one additional time: "ఈ రెండూ ఇంకా వేరే ఏ విధమైన సంబంధం / పోలికను కలిగి ఉన్నాయి.". If the subject does not give the appropriate response (కూరగాయలు), say, "అవును, అవి రెండూ కుడా కూరగాయలే." Do not give any additional instructions or clarification. After the practice trial, say: "ఇపుడు చెప్పండి ఒక రైలు మరియు సైకిల్ కి ఏ విధమయిన పోలిక / సంబంధం ఉంది.". Following the response, administer the second trial, saying: "ఇపుడు చెప్పండి ఒక స్కేలు మరియు గడియారం ఏ విదమైన పోలికను కలిగి ఉన్నాయి."
Do not give any additional instructions or prompts.

Scoring: Only the last two item pairs are scored. Give 1 point to each item pair correctly answered. The following responses are acceptable:
Train-bicycle = means of transportation, means of travelling, you take trips in both;

Ruler-watch = measuring instruments, used to measure.
The following responses are not acceptable: Train-bicycle = they have wheels; Ruler-watch = they have numbers.

10. Delayed recall:

Administration: The examiner gives the following instruction: "నేను ఇంతకముందు మీకు కొన్ని పదాలు చెప్పాను, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను. మీకు ఆ పదాలు ఎన్ని గుర్తుంటే అన్ని చెప్పండి." Make a check mark (√) for each of the words correctly recalled spontaneously without any cues, in the allocated space.

Scoring: Allocate 1 point for each word recalled freely without any cues.

Optional:
Following the delayed free recall trial, prompt the subject with the semantic category cue provided below for any word not recalled. Make a check mark (√) in the allocated space if the subject remembered the word with the help of a category or multiple-choice cue. Prompt all non-recalled words in this manner. If the subject does not recall the word after the category cue, give him/her a multiple choice trial, using the following example instruction, "ఈ పదాలలో మీరు ఏది అని అనుకుంటున్నారు. కన్ను ముక్కు లేదా చెవి?"
Use the following category and/or multiple-choice cues for each word, when appropriate:

కన్ను:	category cue: ముఖంలో ఒక భాగం.	multiple choice: కన్ను, ముక్కు, చెవి
చీర:	category cue: దుస్తులు/వస్త్రాలలో ఒక రకం.	multiple choice: వోణి, పంచ, చీర
గుడి:	category cue: భవనాలలో ఒక రకం.	multiple choice: గుడి, బడి, ఆసుపత్రి
గులాబీ:	category cue: పూలలో ఒక రకం.	multiple choice: మల్లె, గులాబీ, చామంతి
నీలం:	category cue: ఒక రంగు.	multiple choice: తెలుపు, ఎరుపు, నీలం

Scoring: No points are allocated for words recalled with a cue. A cue is used for clinical information purposes only and can give the test interpreter additional information about the type of memory disorder. For memory deficits due to retrieval failures, performance can be improved with a cue. For memory deficits due to encoding failures, performance does not improve with a cue.

11. Orientation:

Administration: The examiner gives the following instructions: "నాకు ఈ రోజు తేది చెప్పండి". If the subject does not give a complete answer, then prompt accordingly by saying: "చెప్పండి (సంవత్సరం, నెల, తేది మరియు రోజు)." ఇపుడు నాకు ఈ స్థలం పేరు చెప్పండి, మరియు ఇది ఏ నగరం లో ఉందో చెప్పండి."

Scoring: Give one point for each item correctly answered. The subject must tell the exact date and the exact place (name of hospital, clinic, office). No points are allocated if subject makes an error of one day for the day and date.

TOTAL SCORE: Sum all subscores listed on the right-hand side. Add one point for an individual who has 12 years or fewer of formal education, for a possible maximum of 30 points.
A final total score of 26 and above is considered normal.

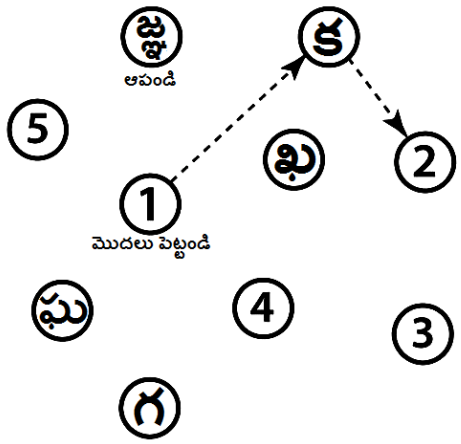
© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA)

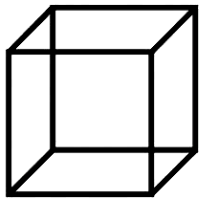
Version 7.1 Telugu Version

NAME :
Education : Date of birth :
Sex : DATE :

VISUOSPATIAL / EXECUTIVE



చిత్రాన్ని గీయండి.



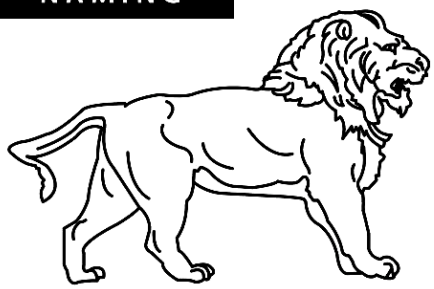
[ ] [ ]

గడియారం గీయండి. (పదకొండు గంటల పది నిముషాలు) (3 Points)

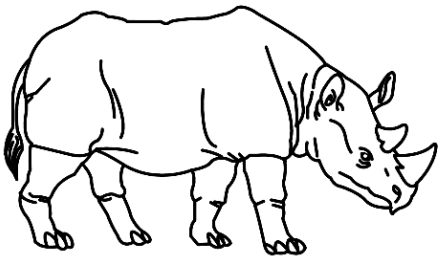
[ ] Contour [ ] Numbers [ ] Hands

POINTS ___/5

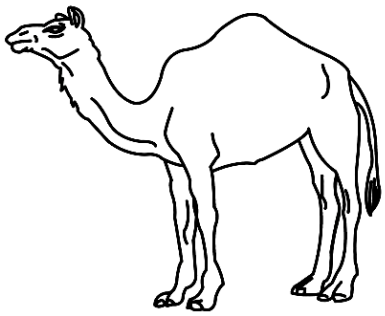
NAMING



[ ]



[ ]



[ ]

___/3

MEMORY

పదాల జాబితా చదవండి, పేషెంట్/ సబ్జెక్ట్ ఆ పదాలను తిరిగి చెప్పాలి. మొదటి ప్రయత్నం సరి అయినా కూడా రెండు ప్రయత్నాలు చేయండి. 5 నిమిషాల తరువాత మళ్లీ అడగండి.

	కన్ను	చీర	గుడి	గులాబీ	నీలం
1వ ప్రయత్నం					
2వ ప్రయత్నం					

No points

ATTENTION

ఈ అంకెలు చదవండి. [1 Digit / sec.] 9 2 7 1 5

పేషెంట్/ సబ్జెక్ట్ అంకెలను వరుస క్రమంలో చెప్పాలి. [ ] 2 1 8 5 4

పేషెంట్/ సబ్జెక్ట్ అంకెలను వెనుక క్రమంలో చెప్పాలి. [ ] 7 4 2

___/2

అక్షరాల జాబితా చదవండి. 'అ' అనే అక్షరం విన్నపుడల్లా పేషెంట్/వ్యక్తి చేయి తో ఒకసారి తట్టాలి. No points if ≥ 2 errors

ప బ అ క మ న అ అ జ క ల బ అ ప అ క డ ఈ అ అ అ జ అ మా ఓ ప అ అ బ

___/1

100 నుండి క్రమంగా 7 ను తీసివేయండి. [ ] 93 [ ] 86 [ ] 79 [ ] 72 [ ] 65

4 or 5 correct subtractions: **3 pts**, 2 or 3 correct: **2 pts**, 1 correct: **1 pt**, 0 correct: **0 pt**

___/3

LANGUAGE

తిరిగి చెప్పండి: రాజు ఒక్కడే ఈ రోజు సహాయం చేస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను.

కుక్కను గదిలో చూసినప్పుడల్లా పిల్లి మంచం కింద దాక్కుంటుంది.

___/2

ఒక నిమిషంలో 'ప' అక్షరంతో మొదలయ్యే పదాలు ఎన్ని ఎక్కువ చెప్పగలిగితే అన్ని చెప్పండి. [ ] _____ (N ≥ 11 words)

___/1

ABSTRACTION

పోలికలు : టమాట - బంగాళాదుంప = కూరగాయలు [ ] రైలు - సైకిల్ [ ] గడియారం - స్కేలు

___/2

DELAYED RECALL

ఇంతకుముందు చెప్పిన పదాలను చెప్పండి. (ఎటువంటి సూచన లేకుండా)	కన్ను	చీర	గుడి	గులాబీ	నీలం
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Optional

Category cue					
Multiple choice cue					

Points for UNCUED recall only

___/5

ORIENTATION

[ ] తేది [ ] నెల [ ] సంవత్సరం [ ] రోజు [ ] స్థలం [ ] నగరం

___/6

TOTAL ___/30

© Z. Nasreddine MD
© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)

4.3.2 Generating norms (Telugu)

No strong effects of age and education on test performance were found. This maybe secondary to insufficient representation of all age, gender and education levels in the given sample. Further studies using the MoCA tests may offer more robust norms from larger age, education and gender stratified samples. Table 6 display the percentile conversion for raw scores of MoCA test.

Table 6: Mean, SD, and percentiles of MoCA in Telugu

	MoCA
Mean (SD)	26.69 (2.38)
Percentile	
5th	22
10th	24
15th	25
25th	25
50th	27
75th	28

© Indian Council of Medical Research- Neurocognitive Tool Box (ICMR-NCTB)